Diseño y Construcción de un Acoplamiento Inter-Etapas basado en Red LC

Mendes Rosa, Agustín
Cátedra de Electrónica Analógica III
Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Córdoba, Argentina
agustinmendesrosa@mi.unc.edu.ar

***Resumen*—Este documento presenta el desarrollo del diseño, simulación e implementación de una red de acoplamiento partiendo de un circuito LC, con el objetivo de sintonizar una frecuencia específica y adaptar impedancias en los puertos para maximizar la energía transferida.**

***Palabras clave*—Adaptación de Impedancias, Resonancia, Factor de Calidad, Ancho de Banda, Respuesta en Frecuencia**

I. Introducción

La adaptación de impedancias es un requerimiento fundamental en sistemas de radiofrecuencia para asegurar una máxima transferencia de energía y minimizar reflexiones. Los acoplamientos inter-etapas satisfacen esta función y también logran sintonizar una frecuencia particular acotando el ancho de banda.

Este trabajo tiene como objetivo el análisis e implementación de una red de acoplamiento operando a 11 MHz, que adapte una impedancia de 50 Ω de un generador a una carga de 1000 Ω, obteniendo un ancho de banda del 10%. Para esto se diseñó un circuito LC del cual se obtengan los valores necesarios de transformación y sintonización, se evaluó en un programa de simulación y se construyó físicamente para determinar el desempeño real del sistema.

II. Marco Teórico

A. Circuito Resonante

Un circuito resonante combina un inductor y un capacitor para oscilar a una frecuencia determinada (Fig. 1).

La frecuencia de resonancia (f_0) del mismo se encuentra al igualar la reactancia inductiva (X_L) y la reactancia capacitiva (X_C) variando la frecuencia, tal que se cumple:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{1}$$

El factor de mérito (Q) describe la eficiencia del circuito, mientras mayor sea su valor, menores son las pérdidas del mismo y más angosto es el pico de resonancia:

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{R}{X_L} \tag{2}$$

La resistencia R en la ecuación (2) será la equivalente del circuito, depende de la resistencia de la fuente, conductores, componentes, y la carga.

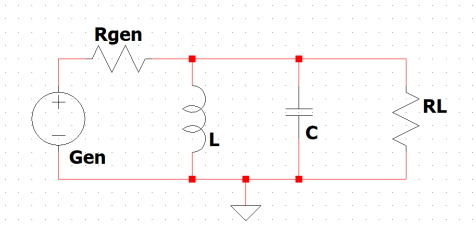

Fig. 1. Circuito LC genérico.

B. Adaptación de Impedancias

La adaptación de impedancias se realiza con el objetivo de anular la reflexión de la señal transmitida, y así maximizar la energía transferida de la entrada a la salida. Para lograr esto, existen redes que transforman impedancias de un punto a otro. Generalmente se aplican con componentes pasivos reactivos, que no disipan potencia sino que la redistribuyen.

C. Acoplamiento Inter-Etapas

Una red de acoplamiento en radiofrecuencia se coloca entre dos etapas consecutivas de un sistema, cumple dos funciones principales: sintonizar una frecuencia específica y adaptar impedancias para minimizar las reflexiones de la señal.

Existen distintos tipos de redes de acoplamiento, basados en circuitos capacitivos, inductivos, o transformadores. En sistemas de radiofrecuencia se utilizan redes de acoplamiento reactivas, ya que permiten la adaptación de impedancias con bajos valores de disipación de potencia.

El funcionamiento de la red depende de varios factores como la frecuencia de operación, requerimiento de ancho de banda, factor de mérito de la bobina, entre otros.

III. Desarrollo

A. Red de Acoplamiento Resonante

Tomando el circuito LC de la Fig. 1 como punto de partida, es posible separar el capacitor C en dos capacitores de valor $C/2$ en paralelo (Fig. 2). Posteriormente, pueden dividirse cada uno de éstos en dos capacitores en serie cuyos valores se determinan según las ecuaciones (3) y (4) (Fig. 3).

$$\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C}{2} \tag{3}$$

$$\frac{C_3 C_4}{C_3 + C_4} = \frac{C}{2} \tag{4}$$

A partir del circuito en la Fig. 3, se conectaron la entrada y salida en el punto medio entre los capacitores para cada rama, tal que se tengan etapas semejantes a un autotransformador capacitivo, esto permite obtener una relación de transformación para impedancias, manteniendo la frecuencia de resonancia establecida por L y C en (1) (Fig. 4).

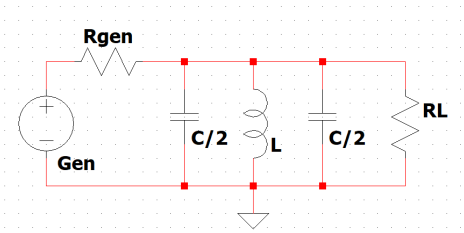

Fig. 2. Circuito LC con dos capacitores.

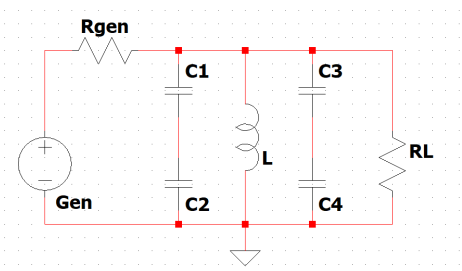

Fig. 3. Circuito LC con cuatro capacitores.

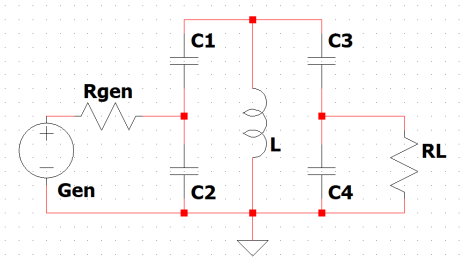

Fig. 4. Circuito Acoplador Inter-Etapa.

B. Relación de Transformación

Se define la relación de transformación de las resistencias R_{gen} y R_L, por lo que se tomó como ejemplo el circuito de la Fig. 5, y se planteó la relación de tensiones (5).

$$\frac{V_{in}}{V_{out}} = \frac{R_{gen}//X_{C_2}}{R_{gen}//X_{C_2} + X_{C_1}} = \frac{j\omega R_{gen} C_1}{j\omega R_{gen}(C_1 + C_2) + 1} \tag{5}$$

Si se tiene en cuenta que se trabaja para el rango de HF (3-30 MHz), es posible despreciar el término independiente del denominador y simplificar como muestra la (6)

$$\frac{V_{in}}{V_{out}} \approx \frac{j\omega R_{gen} C_1}{j\omega R_{gen}(C_1 + C_2)} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \tag{6}$$

A partir de la ecuación (6), se igualó la potencia de entrada a la potencia de salida reflejando la resistencia R_{gen} según el circuito de la derecha en la Fig. 5 (7). Posteriormente se puede obtener la relación de transformación despejando la relación entre resistencias (8).

$$\frac{V_{in}^2}{R_{gen}} = \frac{V_{out}^2}{R'_{gen}} \tag{7}$$

$$R'_{gen} = \left(\frac{V_{out}^2}{V_{in}^2}\right) R_{gen} = \left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right)^2 R_{gen} \tag{8}$$

De forma análoga, la reflexión de la resistencia de carga queda plasmada en la ecuación (9).

$$R'_L = \left(1 + \frac{C_4}{C_3}\right)^2 R_L \tag{9}$$

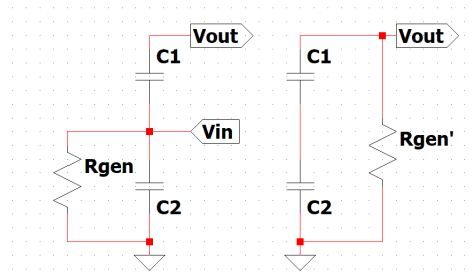

Fig. 5. Autotransformador capacitivo y reflexión.

Las reflexiones de R_{gen} y R_L, junto a la Resistencia de Pérdida del inductor (R_P) son los valores que influyen en la Resistencia Total (R_T) del circuito y por lo tanto al Factor de Mérito Cargado, como muestra la ecuación (10)

$$Q_C = \frac{R_T}{X_L} = \frac{R_P // R'_L // R'_{gen}}{X_L} \tag{10}$$

C. Cálculo y análisis de Inductor y Capacitores

Existen infinitos pares LC para satisfacer f_0, sin embargo, una capacitancia de valores cercanos a las capacitancias asociadas a los equipos de medición hará que éstas perjudiquen el funcionamiento del circuito al medir, mientras que al aumentar el valor de la capacitancia, disminuye el de la inductancia, y a bajos valores de ella los errores por construcción se vuelven más significativos.

Se hizo uso de un código de Python [1] que calcula valores necesarios para la construcción de la bobina, ajuste de capacitancia, y un posterior arreglo y análisis de la bobina final. Se tomaron dos valores de diámetro de cobre: 0,18 cm y 0,2 cm, y se evaluaron los parámetros restantes para distintos valores de l/D en busca de la bobina que más conveniente sea armar, priorizando desempeño y facilidad de construcción.

El código [1] también grafica distintos barridos de interés con parámetros para evaluar las relaciones entre ellos.

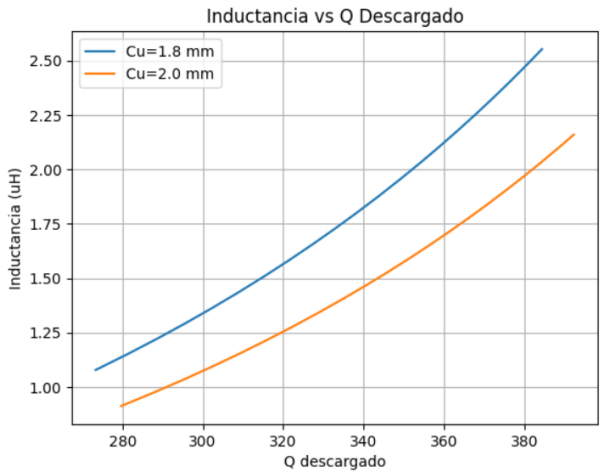

Fig. 6. Inductancia vs Factor de Mérito descargado.

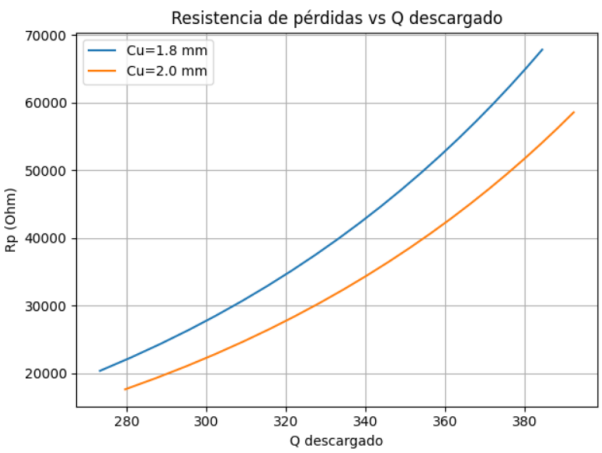

Fig. 7. Resistencia de Pérdida vs Factor de Mérito Descargado.

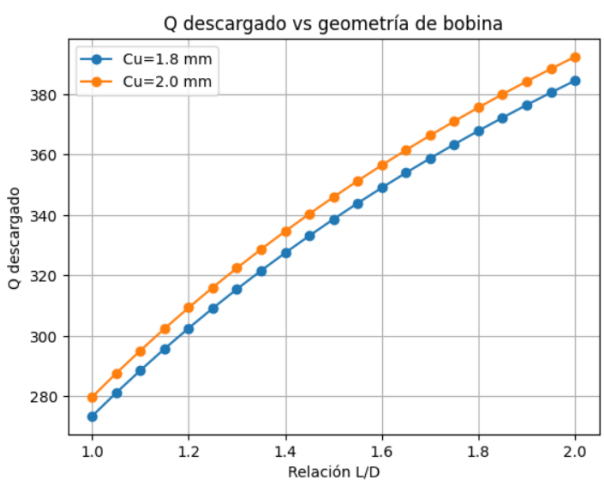

Fig. 8. Factor de Mérito Descargado vs Relación Longitud-Diámetro.

En la tabla (I) se muestran los resultados teóricos obtenidos a partir de dicho código.

TABLA I
RESULTADOS DE CÁLCULO

Símbolo	Parámetro	Valor
d	Diámetro del cobre	0.2 cm
D_o	Diámetro del núcleo de la bobina	2.38 cm
S_e	Separación entre espiras	0.2 cm
D	Diámetro total de la bobina	2.78 cm
l	Longitud de la bobina	3.614 cm
l/D	Relación longitud - diámetro	1.3 veces
N	Número de espiras	9.035
L	Inductancia	1.277 μH
Q_C	Factor de mérito cargado	10
Q_D	Factor de mérito descargado	322.404
R_P	Resistencia de pérdida de la bobina	28462.446 Ω
C_{calc}	Capacitor calculado	163.891 pF
R_T	Resistencia total	882.82 Ω
$C_{1(calc)}$	Capacitor 1 calculado	98.5255 pF
$C_{2(calc)}$	Capacitor 2 calculado	486.9580 pF
$C_{3(calc)}$	Capacitor 3 calculado	302.2234 pF
$C_{4(calc)}$	Capacitor 4 calculado	112.4302 pF
$C_{1(com)}$	Capacitor 1 comercial	98.8235 pF
$C_{2(com)}$	Capacitor 2 comercial	485 pF
$C_{3(com)}$	Capacitor 3 comercial	300 pF
$C_{4(com)}$	Capacitor 4 comercial	113.7097 pF
C'	Capacitancia total final	164.5519 pF
L'	Inductancia final	1.2722 μH
R'_T	Resistencia total final	879.275 Ω
R'_P	Resistencia de pérdida final	28348.17 Ω

D. Simulaciones

Para este apartado se hizo uso de un software de simulación de circuitos electrónicos y de esta manera analizar cómo se comporta el acoplamiento inter-etapas diseñado. Se midieron distintos parámetros de interés, los cuales se listan a continuación, para luego compararlos con las mediciones del laboratorio (Fig. 9).

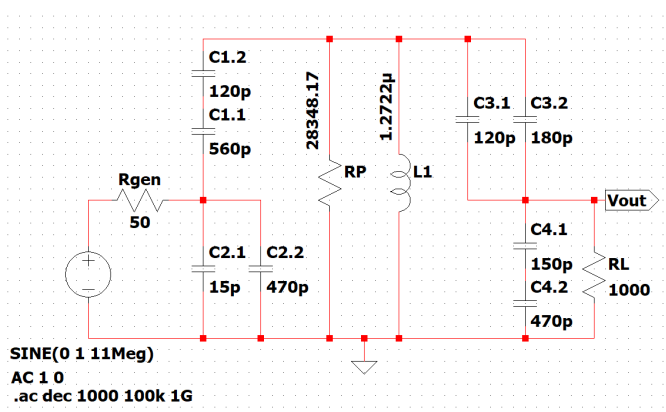

Fig. 9. Diagrama esquemático del acoplamiento inter-etapas.

- **Medición de f_0 y BW:**
  Se realizó un barrido en frecuencia y se midió la salida V_{out} para graficar la respuesta en frecuencia del circuito y determinar la f_0 del mismo (Fig. 10). Con la misma

imagen es posible obtener el BW midiendo los puntos donde caen -3 dB hacia ambos lados de la frecuencia de resonancia (Fig. 11).

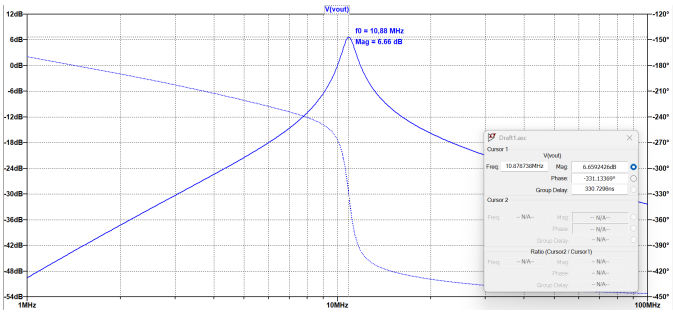

Fig. 10. Medición de f_0.

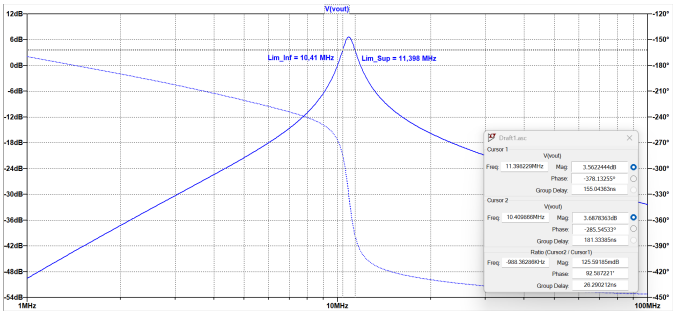

Fig. 11. Medición de BW.

Se observan en la Fig. 10 y la Fig. 11 los siguientes valores:

TABLA II
MEDICIONES EN FRECUENCIA (SIMULACIÓN)

$f_{0(sim)}$	10.88 MHz
$BW_{(sim)}$	0.998 MHz = 9.07%

$$Q_C = \frac{f_{0(sim)}}{BW_{(sim)}} = \frac{10.88\ MHz}{0.988\ MHz} = 9.89 \tag{11}$$

La ecuación (11) muestra el valor simulado del Factor de Mérito Cargado, el cual idealmente debe ser 10.

- **Medición de Z_{in}:**
  El proceso de medición y cálculo para la impedancia de entrada es situarse en el punto medio de la rama de entrada y ver toda la red de acoplamiento como una impedancia Z_{in} (Fig. 12).
  Se hace una simulación transiente y se mide la tensión antes y después de la resistencia del generador R_{gen} (Fig. 13).

$$V_{PM} = V_{gen}\frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_{gen}} \tag{12}$$

$$Z_{in} = \frac{V_{PM}(R_{gen})}{V_{gen} - V_{PM}} \tag{13}$$

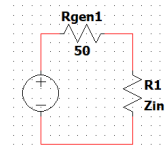

Fig. 12. Divisor resistivo equivalente a la entrada.

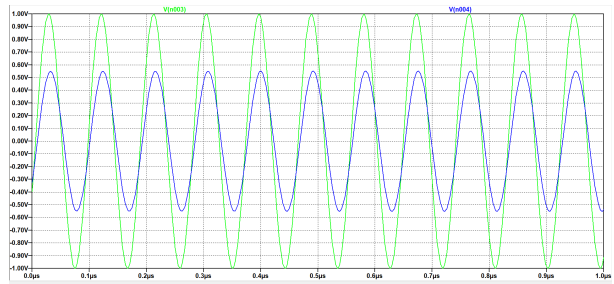

Fig. 13. Medición de Z_{in}. Verde: V_{gen}; Azul: $V_{(punto\ medio)}$.

$$Z_{in} = \frac{0.54V(50\ \Omega)}{1V - 0.54V} = 58.69\ \Omega \tag{14}$$

A partir de la Fig 13, se realizó el cálculo del divisor resistivo en la ecuación (12) según la tensión de la fuente (V_{gen}) y la tensión en el punto medio (V_{PM}). Posteriormente se despejó el valor de Z_{in} (13), el cual idealmente debe ser 50 Ω y al calcular se obtuvo un valor semejante (14).

- **Medición de Z_{out}:**
  Con el mismo principio que se utilizó en la medición de Z_{in}, se midió la tensión en el punto medio de la rama de salida con la carga desconectada (V_{NL}), y luego con la carga conectada (V_L)(Fig. 14).

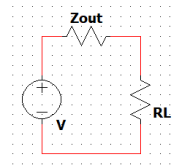

Fig. 14. Divisor resistivo equivalente a la salida.

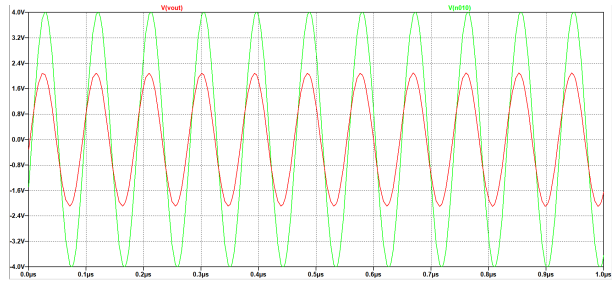

Fig. 15. Medición de Z_{out}. Verde: Sin carga; Rojo: Con carga

$$V_L = V_{NL}\frac{R_L}{Z_{out}+R_L} \tag{15}$$

$$Z_{out} = \frac{V_{NL}(R_L) - V_L(R_L)}{V_L} \tag{16}$$

$$Z_{out} = \frac{4\ V(1\ k\Omega) - 2.1\ V(1\ k\Omega)}{2.1\ V} = 904.76\ \Omega \tag{17}$$

A partir de la Fig 15, se realizó el cálculo del divisor resistivo (15) y posteriormente se despejó el valor de Z_{out} (16), el cual idealmente debe ser 1000 Ω. Nótese que se obtuvo un valor semejante (17).

E. Implementación física:

Posterior a las simulaciones, se procedió a la implementación y medición del circuito físico en el laboratorio (Fig. 16).

La bobina del circuito se armó con 9 espiras, el número entero más cercano al número de espiras N calculado, lo cual introduce un cambio en la inductancia resultante.

Los valores de los capacitores ajustados a valores comerciales, que figuran en la Tabla I, fueron dispuestos de la misma manera que se ven en el circuito esquemático de la Fig. 9.

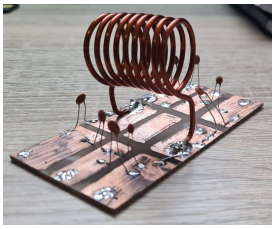

Fig. 16. Imagen del circuito armado.

- **Medición de f_0:**
  Para medir de la frecuencia de resonancia se dispusieron los puntos de medición como indica la Fig. (17).
  La presencia de efectos parásitos que introduce la medición con los equipos en el laboratorio fue considerable en este caso, por lo que f_0 se calculó a partir de distintas mediciones que se presentan a continuación.
  Medir la frecuencia en la cual resuena el circuito propuesto no será la f_0 que se busca, sino una f_0' que contempla la existencia de la capacidad que aporta el equipo de medición (C_M).
  Este valor se utilizó junto a otra frecuencia f_0'' que constó de agregar un capacitor de valor más alto que los del circuito (C_X) tal que se corra la frecuencia de resonancia y pueda inferirse el valor de L y por consecuencia f_0 en base a las ecuaciones (18) y (19) que involucran esas variables. La disposición del circuito agregando el capacitor C_X de 120 pF queda determinada como puede verse en la Fig. 18.

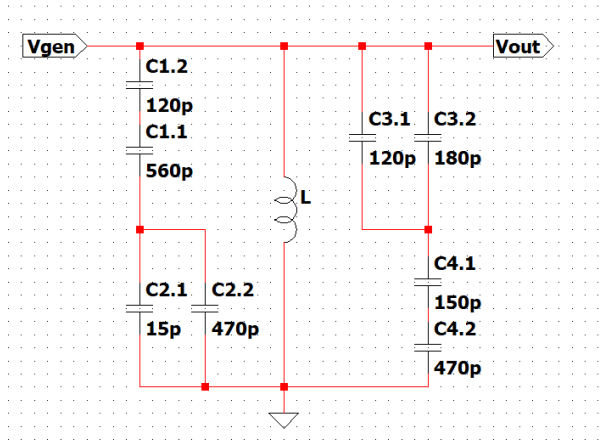

Fig. 17. Disposición para medir f_0' en el laboratorio.

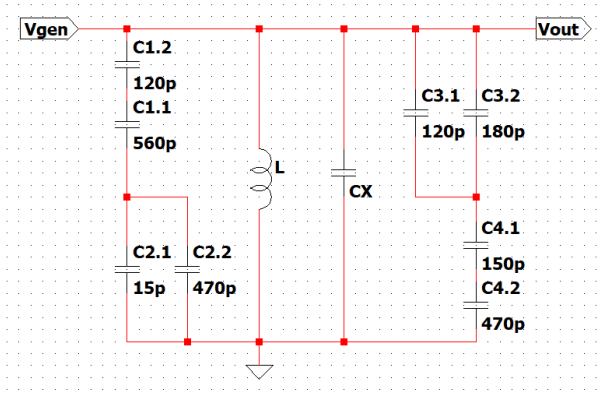

Fig. 18. Disposición para medir f_0'' en el laboratorio.

$$f_0' = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_M}} \tag{18}$$

$$f_0'' = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}} \tag{19}$$

Nótese la relación entre las capacitancias del circuito, de los equipos y del capacitor extra que se definen en las ecuaciones (20) y (21).

$$C_M = C_{circuito}//C_{equipo} = C_{circuito} + C_{equipo} \tag{20}$$

$$C_T = C_M//C_X = C_M + C_X \tag{21}$$

Resolviendo el sistema que plantean las ecuaciones (18) y (19) fue posible despejar C_M (22) y L (23) en función de los parámetros cuyos valores son conocidos o fueron medidos.

$$C_M = \frac{C_X}{\left(\frac{f_0'}{f_0''}\right)^2 - 1} \tag{22}$$

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0')^2 C_M} \tag{23}$$

Por lo tanto, se procedió a medir los valores de f_0' y f_0'' y se utilizó el código de Python [1] para calcular las incógnitas correspondientes hasta llegar al valor de f_0 a partir de mediciones indirectas.

TABLA III
MEDICIONES EN FRECUENCIA (LABORATORIO)

C_X	120 pF
$C_{circuito}$	164.552 pF
f_0'	10.75 MHz
f_0''	8.5 MHz
C_M	200.173 pF
L	1.095 μH
f_0	11.857 MHz

- **Medición de BW:**
  Se dispuso el circuito como en la Fig. 9 y se realizó un barrido de frecuencia hasta encontrar los puntos de -3 dB de tensión a cada lado de la frecuencia de resonancia.
  En la imagen de la Fig. 19 puede evaluarse la tensión de amplitud de la onda en su frecuencia de resonancia, la ecuación (24) determina el valor con la caída de 3 dB.
  Las imágenes de la Fig. (20) y la Fig. (21) son los puntos donde se midió la caída, logran verse los valores de frecuencia en el lado inferior derecho.

$$V_{(-3\ dB)} = \frac{V_{f_0}}{\sqrt{2}} = \frac{1.46V}{\sqrt{2}} \approx 1.03V \tag{24}$$

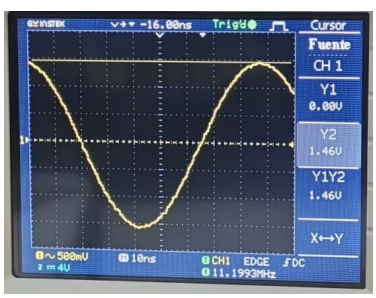

Fig. 19. Pico de resonancia en la medición de Ancho de Banda.

Fig. 20. Límite inferior del Ancho de Banda.

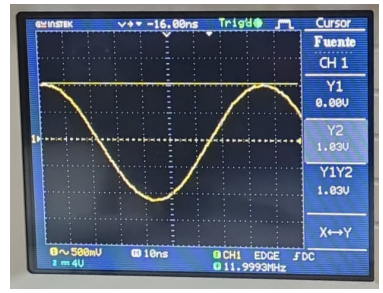

Fig. 21. Límite superior del Ancho de Banda.

TABLA IV
MEDICIONES ANCHO DE BANDA (LABORATORIO)

Límite superior	11.9993 MHz
Límite inferior	10.5994 MHz
BW	1.4 MHz = 12.7%

$$Q_C = \frac{f_0}{BW} = \frac{11.857\ MHz}{1.4\ MHz} = 8.47 \tag{25}$$

A partir de estas primeras dos mediciones fue posible calcular el valor del Factor de Mérito Cargado (25).

- **Medición de R_P:**
  Se utilizó la disposición de la Fig. 17 con una resistencia en serie con el generador (R_X = 4700 Ω). Nótese si se sintoniza el circuito hacia su resonancia, las reactancias capacitivas e inductivas se anulan entre sí, por lo que el circuito queda simplificado a un divisor resistivo entre R_X y R_P, como puede observarse en la Fig. 22.

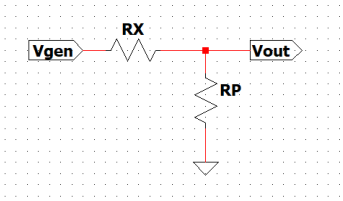

Fig. 22. Divisor resistivo equivalente en resonancia.

Con una entrada con amplitud V_{gen} = 1 V en frecuencia de resonancia, se midió la salida y resultó en una tensión de V_{out} = 0.365 V. A partir del cálculo del divisor resistivo en la ecuación (26) puede obtenerse el valor de R_P.

$$R_P = \frac{V_{out} R_X}{V_{gen} - V_{out}} = \frac{0.365V(4.7k\Omega)}{1\ V - 0.365\ V} = 2.7\ k\Omega \tag{26}$$

- **Medición de Z_{in}:**
  Se siguió el mismo procedimiento que para medir Z_{in} en la simulación, introduciendo una V_{gen} = 1 V y midiendo luego de la R_{gen} (Fig. 23). La ecuación (27) despeja y calcula el valor de la impedancia de entrada del circuito.

$$Z_{in} = \frac{V_{PM} R_{gen}}{V_{gen} - V_{PM}} = \frac{0.28V(50\Omega)}{1\ V - 0.28\ V} = 19.4\ \Omega \quad (27)$$

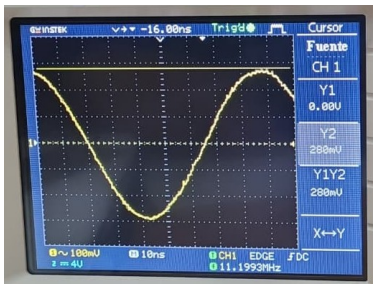

Fig. 23. Tensión en el punto medio de entrada.

- **Medición de Z_{out}:**
  Se siguió el procedimiento que se efectuó en la medición de Z_{out} simulado, midiendo la salida con y sin carga. La Fig. 19 muestra la tensión para el circuito con carga, mientras que la Fig. 24 muestra la tensión sin carga.

$$Z_{out} = \frac{(V_{NL} - V_L)R_L}{V_L} = \frac{(2.2V - 1.46V)1k\Omega}{1.46\ V} \quad (28)$$

$$Z_{out} = 506.85\ \Omega \quad (29)$$

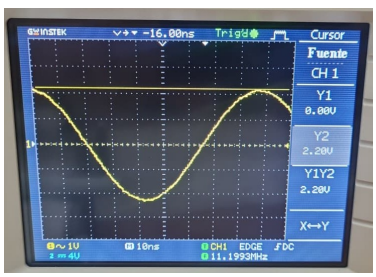

Fig. 24. Tensión en la salida sin carga.

IV. Resultados

A partir de las simulaciones y mediciones, se presenta la Tabla V que continene los resultados.

TABLA V
RESULTADOS

	Simulación/Cálculo	**Laboratorio**	**Error**
R'_{gen}	1753.85 Ω	1753.85 Ω	-
R'_L	1901.72 Ω	1901.72 Ω	-
R_P	28348.17 Ω	2.7 kΩ	90.475%
R_T	882.82 Ω	681.95	22.75%
L	1.2722 μH	1.095 μH	13.9%
f_0	10.88 MHz	11.857 MHz	8.97%
BW	9.07%	12.7%	40.02%
Q_C	9.89	8.47	14.36%
Z_{in}	58.69 Ω	19.4 Ω	66.94%
Z_{out}	904.76 Ω	506.85 Ω	43.97%

V. Conclusión

Los resultados obtenidos en simulación mostraron un comportamiento cercano al esperado, logrando una frecuencia de resonancia de 10.88 MHz, un ancho de banda del 9.07% y un factor de mérito cargado próximo al valor teórico de 10. Asimismo, las impedancias de entrada y salida simuladas resultaron coherentes con los valores de diseño.

Sin embargo, al realizar la implementación física, se observaron discrepancias significativas respecto a los valores teóricos y simulados. En particular, se destacó una esperada reducción considerable en la resistencia de pérdidas R_P, lo cual impactó directamente en la resistencia total del circuito y en el factor de mérito cargado. Esta diferencia puede atribuirse principalmente a las pérdidas introducidas por la construcción manual de la bobina, incluyendo efectos de resistencia del conductor y distribución no ideal de las espiras.

Adicionalmente, las mediciones de impedancia de entrada y salida mostraron errores elevados, lo cual se asocia tanto a la disminución del factor de calidad como a la influencia de capacitancias parásitas introducidas por los instrumentos de medición y el entorno físico del circuito.

A pesar de estas diferencias, el comportamiento general del sistema se mantuvo consistente con el modelo teórico, validando el enfoque de diseño basado en redes resonantes LC para aplicaciones de adaptación de impedancias en radiofrecuencia.

Finalmente, este trabajo pone en evidencia la importancia de considerar efectos no ideales en la implementación práctica de circuitos de RF, así como la necesidad de un diseño cuidadoso de los componentes físicos, especialmente en elementos críticos como inductores construidos manualmente.

References

[1] A. Mendes Rosa, "Electronica Analogica III", GitHub, 2026. [Online]. Disponible: https://github.com/AMendesRosa/Electronica-Analogica-III

VI. Concepto y aplicación de un acoplamiento π

Una red de acoplamiento tipo π se distingue por la disposición de sus tres elementos reactivos.

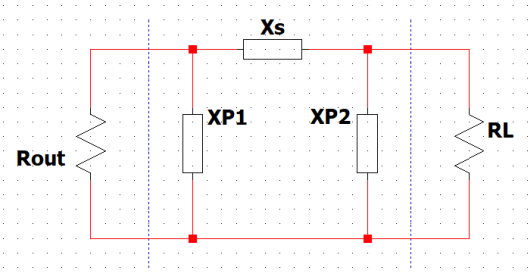

Fig. 25. Esquemático de la red de acoplamiento π.

En la Fig. 25 se muestra un ejemplo de esta estructura, conectada entre la salida de un transistor y una resistencia de carga.

El objetivo de analizar un caso de aplicación de este tipo es encontrar los valores de X_S, X_{P1} y X_{P2} con tal de acoplar dos etapas consecutivas de un circuito partiendo de los siguientes datos:

- R_L: Impedancia de carga
- f_0: Frecuencia de resonancia
- BW: Ancho de banda
- R_{out}: Resistencia de salida del transistor
- C_{out}: Capacitancia de salida del transistor

Se comienza pasando del modelo paralelo al modelo serie del circuito (Fig. 26), manteniendo los valores de factor de mérito entre las ramas paralelo con su equivalente en serie, según las relaciones de las ecuaciones (30), (31), (32):

$$Q_S = \frac{X_S}{R_S} = Q_P = \frac{R_P}{X_P} \tag{30}$$

$$R_S = \frac{R_P}{1 + \left(\frac{R_P}{X_P}\right)^2} \tag{31}$$

$$X_{S(1,2)} = \frac{X_{P(1,2)}}{1 + \left(\frac{X_{P(1,2)}}{R_{P(1,2)}}\right)^2} \tag{32}$$

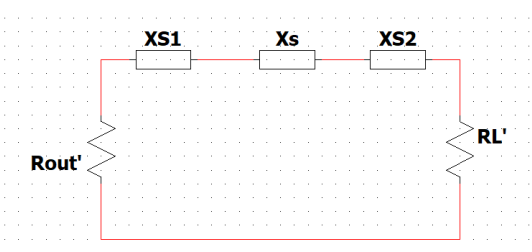

Fig. 26. Equivalente serie de la red de acoplamiento π.

Para cumplir con la condición de Máxima Transferencia de Energía, se debe cumplir $R'_{out} = R'_L$, además de anular las reactancias para la frecuencia de trabajo, por lo que puede escribirse la ecuación (33).

$$X_S = (X_{S1} \pm X_{S2}) \tag{33}$$

Se tiene entonces que la resistencia total del circuito será como describe la ecuación (34).

$$R'_T = R'_{out} + R'_L = 2R'_{out} = 2R'_L \tag{34}$$

Para el modelo equivalente serie, se cumplen las relaciones de factor de mérito de las ecuaciones (35) y (36)

$$Q_1 = \frac{X_{S1}}{R'_{out}} \tag{35}$$

$$Q_2 = \frac{X_{S2}}{R'_L} \tag{36}$$

Al observar la imagen de la Fig. 26, se puede notar que si el circuito se encuentra en resonancia, al realizar un corte entre X_S y X_{S2} hacia ambos lados se ve la misma impedancia: R'_T, de modo tal que puede escribirse la ecuación (37).

$$Q_C = \frac{|X_S| \pm |X_{S1}|}{R'_T} = \frac{|X_{S2}|}{R'_T} \tag{37}$$

Si se relacionan la ecuación (36) y (37), se puede despejar Q_2 y expresarlo en función de la frecuencia de resonancia y ancho de banda (38).

$$Q_2 = 2Q_C = 2\frac{f_0}{BW} \tag{38}$$

Dado que f_0 y BW son dato del caso de aplicación, puede obtenerse el valor de Q_2 y el de X_{P2} según la ecuación (30), ya que el valor de la resistencia de carga también es dato.

$$X_{P2} = \frac{R_L}{Q_2} = R_L\frac{BW}{2f_0} \tag{39}$$

Para obtener el valor de Q_1 se despeja a partir de igualar R'_{out} y R'_L expresado según la ecuación (31)

$$R'_{out} = R'_L = \frac{R_L}{1 + Q_2^2} = \frac{R_{out}}{1 + Q_1^2} \tag{40}$$

$$Q_1 = \sqrt{\frac{(1 + Q_2^2)}{R_L}R_{out} - 1} \tag{41}$$

A partir de obtener Q_1 con la ecuación (41) se puede despejar el valor de X_{P1} según la ecuación (42).

$$X_{P1} = \frac{R_{out}}{Q_1} \tag{42}$$

Luego solo hace falta calcular las reactancias del modelo serie, según las ecuaciones (43) y (44).

$$X_{S1} = \frac{X_{P1}}{1 + \frac{1}{Q_1^2}} \tag{43}$$

$$X_{S2} = \frac{X_{P2}}{1 + \frac{1}{Q_2^2}} \tag{44}$$

Posteriormente, con los valores de X_{S1} y X_{S2}, es posible obtener el valor de X_S según la ecuación (33) y finalizar el análisis.

A. Ejemplo de aplicación

Supongamos que se quiere utilizar un acoplamiento π del tipo Colpitts, el cual tiene X_{P1} y X_S capacitivos, y X_{P2} inductivo, con los siguientes datos de entrada:

- f_0 = 11 GHz
- BW = 25 MHz
- R_L = 50 Ω
- R_{out} = 8 Ω
- C_{out} = 260 pF

Nótese que los valores de resistencia y capacitancia de salida se tomaron en paralelo para modelar la salida del transistor. La Fig. 27 muestra la disposición de componentes de éste junto al acoplamiento Colpitts.

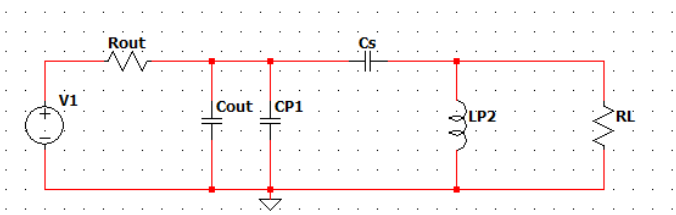

Fig. 27. Modelo de salida del transistor junto a acoplamiento Colpitts.

Primero se calcula Q_C según la ecuación (2):

$$Q_C = \frac{f_0}{BW} = \frac{110\ MHz}{2.5\ MHz} = 44 \tag{45}$$

Con el valor de Q_C (45) es posible calcular Q_2 y con éste último Q_1:

$$Q_2 = 2Q_C = 88 \tag{46}$$

$$Q_1 = \sqrt{\frac{(1+88^2)}{50\ \Omega} 8\ \Omega - 1} = 35.1881 \tag{47}$$

Luego se calcula el valor de X'_{P1}, que es la reactancia de ambos C_{out} y C_{p1} en conjunto.

$$X'_{P1} = \frac{R_{out}}{Q_1} = \frac{8\ \Omega}{35.1881} = 227.3498\ m\Omega \tag{48}$$

$$C'_{P1} = \frac{1}{2\pi f_0 X'_{P1}} = 6.3640\ nF \tag{49}$$

Se calcula entonces el valor del capacitor que irá en la red de acoplamiento C_{P1}.

$$C_{P1} = C'_{P1} - C_{out} = 6.1040\ nF \tag{50}$$

A su vez, puede calcularse también X_{P2} y su inductancia asociada.

$$X_{P2} = \frac{R_L}{Q_2} = \frac{50\ \Omega}{88} = 568.1818\ m\Omega \tag{51}$$

$$L_{P2} = \frac{X_{P2}}{2\pi f_0} = \frac{568.1818\ m\Omega}{2\pi(110\ MHz)} = 822.0813\ pH \tag{52}$$

Posteriormente se calculó las reactancias equivalentes para el modelo serie según las ecuaciones (43) y (44):

$$X_{S1} = \frac{227.3498\ m\Omega}{1 + \frac{1}{35.1881^2}} = 227.1663\ m\Omega \tag{53}$$

$$X_{S2} = \frac{568.1818\ m\Omega}{1 + \frac{1}{88^2}} = 568.1147\ m\Omega \tag{54}$$

A partir de las reactancias serie, y si son inductivas o capacitivas, se operó para obtener X_S:

$$X_S = 568.1147\ m\Omega - 227.1663\ m\Omega = 340.9484\ m\Omega \tag{55}$$

Cuya capacitancia asociada es:

$$C_S = \frac{1}{2\pi(110\ MHz)340.9484\ m\Omega} = 4.2436\ nF \tag{56}$$

Para concluir la sección, se realizó un barrido en frecuencia del caso de aplicación para verificar el diseño del mismo (Fig. 28). En la Fig. 29 se puede observar que la frecuencia de resonancia se encuentra exactamente en 110 MHz, además del BW en 2.7 MHz.

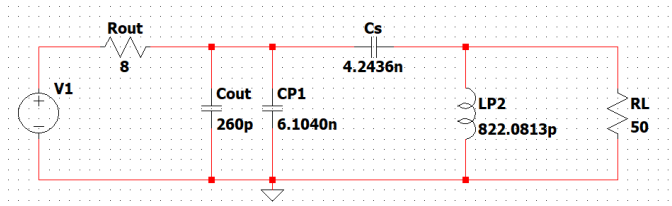

Fig. 28. Esquemático del acoplamiento tipo Colpitts.

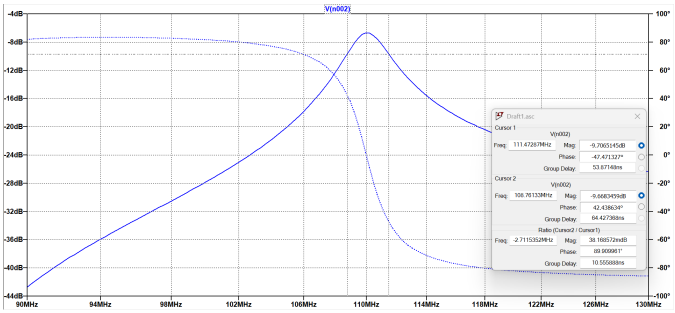

Fig. 29. Respuesta en frecuencia del acoplamiento π diseñado.

B. Conclusión

El diseño de la red de acoplamiento tipo π permitió adaptar eficientemente la impedancia entre la salida del transistor y la carga, cumpliendo con la condición de máxima transferencia de potencia en la frecuencia de operación. A partir de los parámetros dados, se determinaron las reactancias necesarias mediante el uso del factor de mérito y su relación con el ancho de banda, logrando una solución consistente tanto desde el punto de vista analítico como en simulación. Los resultados obtenidos validan la utilidad de este tipo de redes en aplicaciones de radiofrecuencia, destacando su capacidad para realizar simultáneamente adaptación de impedancias y control del ancho de banda.